



Accessibilità web

David Trevisan

2026-05-21

PARTE 1

La teoria

Cos'è l'accessibilità digitale?

Progettare siti e strumenti digitali in modo che tutte le persone, indipendentemente da eventuali disabilità, possano utilizzarli in modo autonomo.

16%

della popolazione mondiale
vive con una disabilità (*OMS, 2023*)

96%

delle homepage ha
almeno un errore WCAG (*WebAIM, 2024*)

87M

persone nell'UE vivono
con una disabilità (*Eurostat*)

Tipologie di disabilità

Permanenti

- Cecità
- Sordità
- Paralisi motoria
- Daltonismo

Temporanee

- Braccio ingessato
- Occhio infiammato
- Recupero post-operatorio

Situazionali

- Sole sullo schermo
- Una mano occupata
- Ambiente molto rumoroso

Curb-Cut Effect

I marciapiedi abbassati nascono per le sedie a rotelle, ma li usano tutti: ciclisti, genitori col passeggino e corrieri.

Perché è importante

Un diritto fondamentale



Salute

Prenotare visite, leggere referti, accedere al fascicolo sanitario



Istruzione

Piattaforme e-learning, materiali didattici, iscrizioni universitarie



Pubblica amministrazione

SPID, moduli fiscali, servizi comunali



Commercio

Acquisti online, banking, servizi di streaming

Escludere qualcuno dal web significa escluderlo dalla società.
(oltre ad essere uno svantaggio competitivo)

Il quadro normativo

 ITALIA

Legge Stanca

L. 4/2004

- Pubblica Amministrazione
- Aziende partecipate dallo Stato
- Imprese con fatturato > 500M€

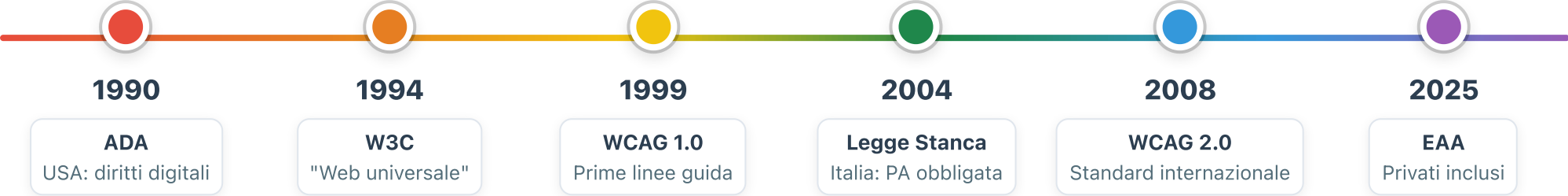
 UNIONE EUROPEA

European Accessibility Act

Direttiva 2019/882 · in vigore dal 28 giugno 2025

- E-commerce e marketplace
- Servizi bancari e finanziari
- Streaming audio e video
- Trasporti e telefonia

Storia dell'accessibilità web



Tecnologie assistive

Screen Reader

NVDA · JAWS · VoiceOver

- Legge il contenuto ad alta voce
- Richiede HTML semantico, ruoli ARIA e testi alternativi (`alt`)

Ingranditori

Lente di Windows · Zoom macOS

- Ingrandisce una porzione dello schermo
- Richiede alto contrasto e layout responsive

Solo tastiera

- Navigazione tramite `Tab`, frecce e scorciatoie
- Richiede il focus visibile, nell'ordine logico

Controllo vocale

- Attiva pulsanti e link pronunciando il nome visibile
- Richiede etichette visibili su tutti i controlli interattivi

WCAG

Livelli di conformità WCAG

Livello A

Senza questi il sito è
inutilizzabile

Livello AA

Spesso richiesto come
standard minimo

Livello AAA

Non sempre
obbligatorio

1. Percepibile

L'informazione deve essere percepita dai sensi dell'utente

Senza alt text

```

```

Con alt text

```

```

Contrasto insufficiente

Testo 1.9:1

Contrasto sufficiente

Testo 8.6:1

Requisiti minimi WCAG 2.1 AA

4.5:1 testo normale

3:1 testo grande

2. Operabile

L'interfaccia non può richiedere interazioni impossibili per l'utente

Non raggiungibile da tastiera

```
<div class="button" onclick="submit()">
  Invia
</div>
```

Non accessibile con **Tab**.

Prova:

Raggiungibile da tastiera

```
<button>
  Invia
</button>
```

Tab → focus visibile → **Enter** → azione.

Prova:

3. Comprensibile

Informazioni e interfaccia devono essere comprensibili

Senza label

```
<input type="email"
placeholder="Email">
```

Email

Screen reader: *"campo di testo, modifica"* — senza contesto.

Con label

```
<label for="email">Email</label>
<input type="email" id="email"
required placeholder="nome@dominio.it">
```

Email nome@dominio.it

Screen reader: *"Email, campo di testo obbligatorio"*

4. Robusto

Il contenuto deve funzionare con qualsiasi tecnologia assistiva

HTML non semantico

```
<div class="header">...</div>
<div class="nav">
  <div onclick="go()">Home</div>
</div>
<div class="main">...</div>
```

header

Home

main

Lo screen reader non riconosce i ruoli e legge

solo il testo: *"header, selezionabile. home,*

selezionabile. main, selezionabile."

HTML semantico

```
<header>...</header>
<nav aria-label="Menu">
  <a href="/">Home</a>
</nav>
<main>...</main>
```

header

Home

main

Lo screen reader riconosce i ruoli e li

annuncia: *"header, navigazione, main."* (il

risultato esatto varia in base allo screen

reader e browser scelto)

Con HTML semantico lo screen reader riconosce automaticamente landmark, navigazione e contenuto principale: l'utente può spostarsi direttamente tra queste zone invece di leggere la pagina dall'alto.

HTML semantico

Elementi semantici

`<article>`

Contenuto autonomo — un post, una card prodotto, un commento

`<section>`

Sezione tematica con titolo — raggruppa contenuti correlati dentro una pagina

`<figure>` / `<figcaption>`

Immagine con didascalia associata — `alt` descrive l'immagine

`<details>` / `<summary>`

Accessibile da tastiera senza JavaScript

<button> vs <a>

```
<button type="submit">Invia</button>  
<button type="button">Apri menu</button>
```

Azioni, toggle, apertura di pannelli

```
<a href="/contatti">Contattaci</a>  
<a href="/doc.pdf" download>Scarica PDF</a>
```

Link a pagine, ancore o download

Prova: [Contattaci](#) — lo screen reader annuncia "pulsante" o "collegamento" in base al tag.

PARTE 2

Il workshop

Demo screen reader

Come usare uno Screen Reader?

Windows — NVDA

Attiva / Esci	Insert + Q
Naviga	↑ / ↓
Titolo avanti / indietro	H / Shift+H
Elemento interattivo	Tab
Lista elementi	Insert + F7

macOS / iOS — VoiceOver

Attiva / Esci	Cmd + F5
Naviga	VO + ←/→
Titolo avanti / indietro	VO + Cmd + H
Elemento interattivo	Tab
Lista elementi	VO + U

VO = Ctrl+Option

Demo — pagina non accessibile

`<div>` al posto di `<button>` e `<a>`, nessun `alt`, nessuna `<label>`, contrasto basso, focus invisibile — provare con `Tab` e screen reader.

Demo — pagina accessibile

Stessa pagina con `<button>`, `<a>`, `alt` descrittivi, `<label>` associati, contrasto adeguato e focus visibile.

Confronto errori WCAG

1. Alt text mancante

WCAG 1.1.1 — contenuti non testuali

Ogni immagine deve avere un attributo `alt` che ne descriva il contenuto. Senza `alt`, lo screen reader legge il nome del file.

Non accessibile

Catalogo prodotti



Nike Air Max

Prezzo: € 49,99

Scarpa da corsa Nike Air Max, colore bianco. Tomaia in mesh traspirante, suola ammortizzata.

Acquista

``

Accessibile

Catalogo prodotti



Nike Air Max

Prezzo: € 49,99

Scarpa da corsa Nike Air Max, colore bianco. Tomaia in mesh traspirante, suola ammortizzata.

Acquista

``

2. Contrasto insufficiente

WCAG 1.4.3 — contrasto minimo

Il testo deve avere un rapporto di contrasto di almeno **4.5:1** (testo normale) o **3:1** (testo grande) rispetto allo sfondo.

Contrasto 2.3:1

Spedizione gratuita per ordini superiori a 50€!

Offerta valida fino al 31 marzo 2025

Contrasto 8.6:1

Spedizione gratuita per ordini superiori a 50€!

Offerta valida fino al 31 marzo 2025

3. Informazione solo tramite colore

WCAG 1.4.1 — uso del colore

Il colore non deve essere l'unico mezzo per trasmettere informazioni.

Solo pallino colorato

Disponibilità

- Nike Air Max
- Adidas Ultraboost
- Salomon Speedcross

```
<p>  
  <span class="dot available"></span>  
  Nike Air Max  
</p>
```

Colore + testo

Disponibilità

- Nike Air Max — Disponibile
- Adidas Ultraboost — **Esaurito**
- Salomon Speedcross — Disponibile

```
<p>  
  <span class="dot available"  
    aria-hidden="true"></span>  
  Nike Air Max —  
  <strong class="available">  
    Disponibile  
  </strong>  
</p>
```

4. Heading non semantici

WCAG 1.3.1 — informazioni e relazioni

Usare `<p><strong>` per i titoli di sezione impedisce allo screen reader di costruire un indice dei titoli.

p + strong

Iscriviti alla newsletter

Nome

Email

Iscriviti

```
<p class="section-title">
  <strong>Iscriviti alla newsletter</strong>
</p>
```

h3 semantico

Iscriviti alla newsletter

Nome

Email

nome@dominio.it

Iscriviti

```
<h3>Iscriviti alla newsletter</h3>
```

5. Tabella senza intestazioni

WCAG 1.3.1 — informazioni e relazioni

Le tabelle dati devono usare `<th scope="col">` per le intestazioni e `<caption>` per il titolo. Senza questi, lo screen reader legge solo numeri senza contesto.

Solo td, no caption

Guida taglie

EU	UK	CM
40	6.5	25.5
42	8	27
44	9.5	28.5

```
<table>
  <tr>
    <td>EU</td><td>UK</td><td>CM</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>40</td><td>6.5</td><td>25.5</td>
  </tr>
</table>
```

th + caption

Guida taglie

EU	UK	CM
40	6.5	25.5
42	8	27

```
<p id="table-desc" class="visually-hidden">Tabella di conversione
  taglie tra sistema europeo (EU), britannico (UK) e
  centimetri (CM).</p>
<table aria-describedby="table-desc">
  <caption>Guida taglie</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">EU</th>
      <th scope="col">UK</th>
      <th scope="col">CM</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>40</td><td>6.5</td>...
```

6. Skip link assente

WCAG 2.4.1 — salto dei blocchi

Un link “Vai al contenuto principale” permette agli utenti di tastiera e screen reader di saltare header e navigazione. Appare visivamente solo al focus.

Nessuno skip link

Il mio negozio

[Home](#) [Prodotti](#) [Contatti](#)

Catalogo prodotti

```
<!-- Nessuno skip link -->
<header>
  <h1>Il mio negozio</h1>
</header>
<nav>...</nav>
```

Skip link presente

[Vai al contenuto principale](#)

Il mio negozio

[Home](#) [Prodotti](#) [Contatti](#)

Catalogo prodotti

```
<a href="#main-content" class="skip-link">
  Vai al contenuto principale
</a>
<header>
  <h1>Il mio negozio</h1>
</header>
<nav aria-label="Menu principale">...
```

7. Focus order errato

WCAG 2.4.3 — ordine del focus

Valori `tabindex` positivi forzano un ordine di navigazione imprevedibile. L'ordine del focus deve seguire l'ordine logico del DOM.

tabindex positivi

Catalogo prodotti



Nike Air Max

Prezzo: € 49,99

Scarpa da corsa Nike Air Max, colore bianco. Tomaia in mesh traspirante, suola ammortizzata.

Acquista

```
<article class="product-card" tabindex="4">
  ...
</article>
<article class="product-card" tabindex="1">
  ...
</article>
```

L'utente con `Tab` salta al prodotto 2, poi 4, poi 3, poi 1.

Ordine naturale del DOM

Catalogo prodotti



Nike Air Max

Prezzo: € 49,99

Scarpa da corsa Nike Air Max, colore bianco. Tomaia in mesh traspirante, suola ammortizzata.

Acquista

```
<li>
  <article class="product-card">
    ...
  </article>
</li>
```

L'ordine di focus segue l'ordine visivo della pagina.

8. Link generici

WCAG 2.4.4 — scopo del link

Il testo del link deve descrivere la destinazione. "Clicca qui" non ha significato fuori contesto — l'utente sente solo "clicca qui".

"clicca qui"

Per la nostra politica di reso [clicca qui](#).
Per le condizioni di vendita [clicca qui](#).

```
<p>Per la nostra politica di reso  
  <a href="#">clicca qui</a>.</p>  
<p>Per le condizioni di vendita  
  <a href="#">clicca qui</a>.</p>
```

Link descrittivo

[Consulta la nostra politica di reso](#)
[Leggi le condizioni di vendita](#)

```
<p><a href="#">Consulta la nostra  
  politica di reso</a></p>  
<p><a href="#">Leggi le condizioni  
  di vendita</a></p>
```

9. Label mancanti nei form

WCAG 3.3.2 — etichette o istruzioni

Ogni campo deve avere un `<label for="...">` associato. Il `placeholder` scompare durante la digitazione e non è letto da tutti gli screen reader come etichetta.

Solo placeholder

Iscriviti alla newsletter

```
<input type="text" placeholder="Nome">
<input type="text" placeholder="Email">
<div class="btn">Iscriviti</div>
```

Label + autocomplete

Iscriviti alla newsletter

Nome

Email

```
<label for="nome">Nome</label>
<input type="text" id="nome"
  autocomplete="name" required>

<label for="email-nl">Email</label>
<input type="email" id="email-nl"
  autocomplete="email" required>

<button>Iscriviti</button>
```

10. Div al posto di button

WCAG 4.1.2 — nome, ruolo, valore

Un `<div>` con `onclick` non è focusabile da tastiera, non ha ruolo "button" e non risponde a `Enter` / `Space`.

div con classe .btn

Catalogo prodotti



Nike Air Max
Prezzo: € 49,99
Scarpa da corsa Nike Air Max, colore bianco. Tomaia in mesh traspirante, suola ammortizzata.

Acquista

`<div class="btn">Acquista</div>`

Non raggiungibile con `Tab`, non attivabile con `Enter`.

button nativo

Catalogo prodotti



Nike Air Max
Prezzo: € 49,99
Scarpa da corsa Nike Air Max, colore bianco. Tomaia in mesh traspirante, suola ammortizzata.

Acquista

`<button aria-label="Acquista Nike Air Max">Acquista</button>`

`Tab` → focus → `Enter` → azione. Screen reader: "Acquista Nike Air Max, pulsante".

Risorse e approfondimenti

Demo prima / dopo

- **W3C WAI — Before and After Demonstration** · pagina e-commerce in versione inaccessibile e accessibile
- **Accessible University — University of Washington** · homepage universitaria in versione inaccessibile e accessibile

Risorse

- **The A11y Project — Checklist** · checklist pratica per verificare la conformità WCAG di una pagina

Grazie

SLIDE E MATERIALE DELLA DEMO

[Frontend/JS/AK_demo-seminario-accessibilita-web/](#)